

SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

GIZELA ALVES PIERI SANTOS

JULIO CORONETTI REGINO

JUAN ABNER CORRÊA

MATHEUS DIAS PULCINELLI

MURILO ANTUNES DA SILVA GALHARDO DE CARVALHO

PEDRO VIEIRA CAVALCIUK

MAPEAMENTO DE INTEGRAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL

A Integração Vertical e Horizontal (IVH) é um dos pilares da Indústria 4.0, permitindo a comunicação eficiente entre diferentes camadas e sistemas.

SOROCABA

2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	4
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	5
3. APLICAÇÃO DA IVH NO SISTEMA PROPOSTO.....	6
3.1 Visão geral	6
3.2 Integração Vertical	6
3.3 Integração Horizontal	7
3.3.1 Áreas Organizacionais Envolvidas	7
3.3.2 Relação Entre as Áreas	8
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS	10
REFERÊNCIAS.....	11

RESUMO

A Indústria 4.0 introduz novos paradigmas tecnológicos baseados na conectividade, automação e integração de sistemas. Dentre esses princípios, destaca-se a Integração Vertical e Horizontal (IVH), responsável por garantir a comunicação eficiente entre diferentes camadas e sistemas dentro de uma arquitetura tecnológica.

Este trabalho apresenta a aplicação dos conceitos de integração vertical e horizontal em um sistema IoT voltado ao pós-compra automotivo. A solução proposta integra dispositivos embarcados, serviços em nuvem, backend, banco de dados e aplicações cliente, permitindo o monitoramento de dados do veículo, envio de notificações e melhoria da experiência do usuário.

A integração vertical é responsável por conectar os diferentes níveis do sistema, desde a coleta de dados no dispositivo até sua apresentação ao usuário final. Já a integração horizontal promove a comunicação entre sistemas no mesmo nível, garantindo interoperabilidade e modularidade da solução.

Dessa forma, o modelo IVH aplicado contribui para a construção de uma arquitetura escalável, eficiente e alinhada aos princípios da Indústria 4.0.

Palavras-chave: IoT, Indústria 4.0, Integração Vertical, Integração Horizontal, Arquitetura de Sistemas.

1. INTRODUÇÃO

A transformação digital impulsionada pela Indústria 4.0 tem promovido avanços significativos na forma como sistemas e dispositivos se comunicam e operam. Nesse contexto, a Internet das Coisas (IoT) desempenha um papel fundamental ao permitir a conexão entre dispositivos físicos e sistemas computacionais, possibilitando a coleta e análise de dados em tempo real.

Um dos pilares dessa nova abordagem tecnológica é a Integração Vertical e Horizontal (IVH), que garante a interconexão entre diferentes níveis e componentes de um sistema. Essa integração é essencial para assegurar a continuidade do fluxo de informações, desde o ambiente físico até as aplicações utilizadas pelos usuários.

No setor automotivo, especialmente no contexto de pós-compra, a aplicação desses conceitos permite o desenvolvimento de soluções que oferecem monitoramento contínuo, comunicação eficiente e serviços personalizados ao usuário.

Diante disso, este trabalho tem como objetivo apresentar e documentar a aplicação da integração vertical e horizontal em um sistema IoT voltado ao acompanhamento e gestão de informações de veículos no período pós-compra.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A Integração Vertical e Horizontal é um conceito central da Indústria 4.0, estando diretamente relacionada à digitalização e conectividade dos sistemas produtivos e tecnológicos.

A **integração vertical** refere-se à conexão entre diferentes níveis hierárquicos de um sistema, abrangendo desde o nível físico (dispositivos e sensores) até o nível de aplicação e interação com o usuário. Essa abordagem permite que dados coletados no ambiente físico sejam processados e utilizados para tomada de decisão em níveis superiores.

Por outro lado, a **integração horizontal** diz respeito à comunicação entre sistemas, serviços ou componentes que operam no mesmo nível da arquitetura. Esse tipo de integração possibilita a interoperabilidade entre diferentes módulos, promovendo maior flexibilidade e escalabilidade.

No contexto da Internet das Coisas, esses dois tipos de integração são fundamentais para garantir o funcionamento eficiente do sistema, permitindo a troca contínua de informações entre dispositivos, plataformas e aplicações.

3. APLICAÇÃO DA IVH NO SISTEMA PROPOSTO

3.1 Visão geral

O sistema proposto é baseado em uma arquitetura distribuída que integra dispositivos IoT, serviços em nuvem, backend, banco de dados e aplicações cliente. O objetivo é permitir o monitoramento de dados do veículo e oferecer funcionalidades voltadas à experiência do usuário no pós-compra.

3.2 Integração Vertical

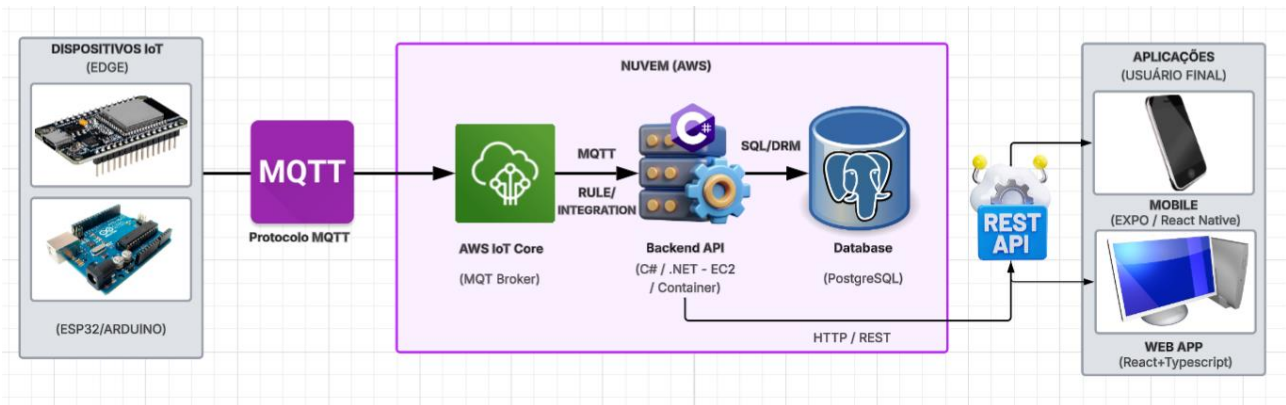
A integração vertical no sistema representa a conexão entre as diferentes camadas da arquitetura, permitindo que os dados percorram todo o fluxo desde a coleta até a apresentação ao usuário.

O fluxo de integração vertical ocorre da seguinte forma:

- Sensores IoT embarcados (como sensores de temperatura, GPS e telemetria) realizam a coleta de dados do ambiente físico do veículo, sendo esses dados enviados por meio de dispositivos como ESP32 ou Arduino.
- Os dados são transmitidos via protocolo MQTT
- O AWS IoT Core recebe e gerencia as mensagens
- O backend realiza o processamento e aplicação das regras de negócio
- Os dados são armazenados no banco PostgreSQL
- A API REST disponibiliza as informações para as aplicações
- As aplicações web e mobile apresentam os dados ao usuário final

Essa integração garante visibilidade completa do sistema e permite o acompanhamento das informações em tempo real.

Figura 1 – Mapa integração vertical



3.3 Integração Horizontal

A integração horizontal ocorre entre componentes que estão no mesmo nível da arquitetura, permitindo a troca de informações e a comunicação entre diferentes serviços.

No sistema desenvolvido, destacam-se as seguintes integrações horizontais:

- Comunicação entre backend e banco de dados
- Integração entre backend e AWS IoT Core
- Comunicação entre backend e serviços de notificação
- Consumo da API REST pelas aplicações web e mobile
- Integração futura com chatbot baseado em inteligência artificial

Essa abordagem promove maior modularidade, permitindo que os componentes do sistema evoluam de forma independente.

3.3.1 Áreas Organizacionais Envolvidas

A integração horizontal do sistema envolve diferentes áreas organizacionais que atuam de forma interconectada, possibilitando o fluxo de informações e a colaboração entre setores distintos. As principais áreas identificadas são:

- **Área de Produção:** Responsável pela fabricação dos veículos e integração inicial dos dispositivos IoT embarcados, incluindo sensores e sistemas de telemetria.

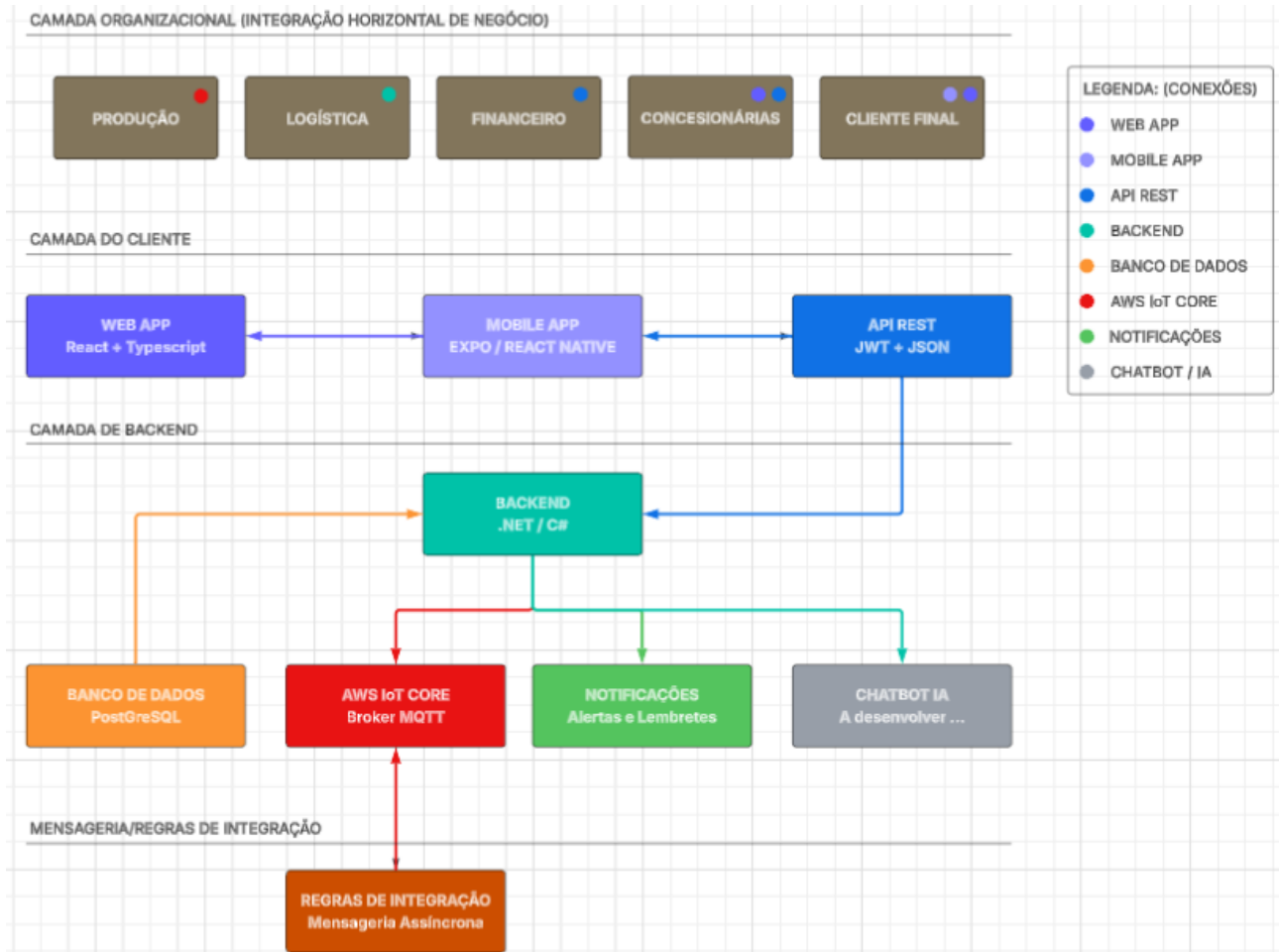
- **Área de Logística:** Responsável pela distribuição dos veículos até as concessionárias, além do controle de transporte e rastreamento durante o deslocamento.
- **Área Financeira:** Responsável pela gestão de pagamentos, faturamento, contratos e serviços relacionados ao pós-compra do veículo.
- **Concessionárias:** Atuam como ponto de contato entre a empresa e o cliente final, sendo responsáveis pela venda, manutenção e suporte ao veículo.
- **Cliente Final:** Usuário do sistema, que acessa as aplicações web e mobile para monitoramento de dados do veículo e utilização dos serviços disponíveis.

3.3.2 Relação Entre as Áreas

As áreas organizacionais se relacionam de forma integrada por meio do sistema proposto. A área de produção fornece dados iniciais do veículo, que são utilizados pela logística para rastreamento e entrega. Após a aquisição, as concessionárias passam a interagir diretamente com o cliente final, oferecendo suporte e serviços.

A área financeira se conecta com todas as demais, sendo responsável pelo processamento de informações relacionadas a pagamentos e contratos. O sistema IoT permite que todas essas áreas compartilhem dados em tempo real, promovendo maior eficiência operacional e melhor experiência ao usuário.

Figura 2 – Mapa integração horizontal



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A arquitetura desenvolvida atende aos requisitos propostos, proporcionando uma solução integrada e escalável para o contexto de pós-compra automotivo. A utilização de tecnologias modernas e a separação adequada das camadas do sistema contribuem para a manutenibilidade e evolução futura da aplicação.

A possibilidade de integração com inteligência artificial amplia o potencial do sistema, permitindo melhorias contínuas na experiência do usuário.

REFERÊNCIAS

KAGERMANN, Henning; LUKAS, Wolf-Dieter; WAHLSTER, Wolfgang. *Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0: Final report of the Industrie 4.0 Working Group.* Frankfurt: acatech, 2013.

GILCHRIST, Alasdair. *Industry 4.0: The Industrial Internet of Things.* Berkeley, CA: Apress, 2016.

LASI, Heiner et al. *Industry 4.0.* Business & Information Systems Engineering, v. 6, n. 4, p. 239-242, 2014.